城市雨天天气系统

UE 5.8 · 第三方城市场景 1855 个网格组件 · 地面涟漪 GPU 2.16 → 0.34 ms（−84%）

我做了什么

场景美术与天气包是第三方资产。我审计材质共享关系、拆分共享实例只让地面响应（约 345 个地面组件、129 个玻璃组件）；把湿润、积水、涟漪分层叠加在原材质之上，不改变干燥外观；用一个控制器驱动全场景。另做雨跟随相机、湿脚印、昼夜切换（C++）。

关键判断

涟漪最初是逐像素程序化计算，每像素 36 个候选，打包版实测约 1.65 ms。剔除后降到约 1.0 ms，但我判断 1 ms 只给一个地面细节，对量产仍然偏贵，于是把同一套涟漪离线烘焙成无缝循环序列帧，运行时只做 4 次贴图采样。程序化版保留为高画质档。

数字与条件

2.16 → 1.0 → 0.34 ms；静态指令 6943 → 204。条件：Development 独立进程，1920×1080 固定机位，RTX 4060 Laptop，每轮 8 段开/关交替（ABAB）取差值，丢弃首轮预热。未测打包版与 Shipping，GPU 未锁频。

失败与修正

① 剔除后静态指令数反而从 6492 升到 6946——只看指令数会误判，所以改用 GPU 实测确认收益。② 第一轮切换开关后没预热就开测，程序化版只测到 0.13 ms，原因是新 Shader 变体还在编译；这组数据作废后重测。③ "看不到雨"：同屏只有 9 个雨滴——天气包把生成倍率重置为 1、寿命不够从 15 m 落地、编辑器后台降频，三个原因叠加。

方案边界

烘焙档中远处涟漪比程序化档弱约 15%（mip 平均掉细环），密度/随机度/大小三个滑杆在烘焙后失效——需要实时调参的项目应保留程序化档。雨只覆盖相机周围 50 m，远景雨幕未做。湿脚印在全湿积水地面上几乎没有对比，适合半干地面。

依据：Portfolio/R02_Downtown_Rain_CN.md · Verification/R02/*ripple-ab.json · Verification/ShaderCleanup/REPORT.md

实时泥浆模拟与交互

UE 5.8 · Niagara Grid2D · 参考 FluidNinja Live 重建 · 流动细节 GPU 增量约 0.1 ms

我做了什么

参考 FluidNinja Live 的效果与算法，在 Niagara Grid2D 中重建笔刷、平流、散度与压力求解；HLSL 实现 POM 与计算法线对齐、双相流动细节；角色腿部与泥面交点作为输入，可走入 80 cm 深池；行走痕迹按半衰期保留并消退。

关键判断

痕迹没有另开 RenderTarget 或模拟阶段，而是复用 Painter 中未被后续解算使用的 W 通道；痕迹只改显示高度和颜色，不写回物理密度——表现可以单独调强，求解链路不受影响。

数字与条件

帧时间 9.49 → 9.59 ms，流动细节增量约 0.093 / 0.097 ms；接触修正增量落在重复波动范围内，不宣称零开销。条件：独立 -game 进程，D3D12 SM6，1280×720，固定机位，RTX 4060 Laptop，8 轮独立对照。角色离开 8 秒后痕迹总量降至约 43%。

失败与修正

"黏稠感"最初把速度反馈从 .94 调到 .88，但输运代码 transported.xyz * Feedback 同时衰减了速度和密度，每步密度保留从 .998 降到 .975，反复叠加后泥面被压平。修正：拆成独立的 DensityFeedback（固定 .9），黏稠感只控制速度，两档下远处区域高度范围读回一致。

方案边界

二维高度场配合较低的碰撞底面，不是体积流体；"黏稠感"是美术联动参数，不是物理黏度；只支持水平 2000 cm 方形模拟域，曲面与尖锐边界的采样误差仍在。

依据：Tools/MudStudy/MUD_PHASE08_CONTROL.md · MUD_PHASE14_VISUAL_MATCH.md · MUD_PHASE18_TRACES.md

雨中衬衫湿润系统

UE 5.8 · C++ 运行时组件 + HLSL 布料材质 · 12 个骨骼锚点 · 遮雨 / 入水 / 局部命中

我做了什么

C++ 组件在衣服上放 12 个跟随骨骼的湿度锚点：读取天气 MPC 的雨量与空气湿度吸水、蒸发；每 0.2 秒 12 条射线检测屋檐遮雨；水域盒体判断入水；局部命中后向邻近锚点扩散；湿度可存档恢复并校验版本与骨骼顺序。

关键判断

湿度插值放在网格组件空间而不是 UV 空间：12 个锚点就能得到跨 UV 接缝连续的湿度场，不需要逐像素湿度贴图。湿棉布观感参照实拍：先提高饱和度再变暗；深色布不透肤，浅色布透肤；水渍线只出现在湿度有梯度的地方。

数字与条件

材质 432 条像素指令、12 个采样器（统计值）；遮雨检测每 0.2 秒 12 条 Visibility Trace。未测帧时间——指令数不等于毫秒，文档中明确标注。

失败与修正

① 第一版半湿分布沿用参考材质的 UV 渐变，在 UV 接缝处不连续——这是改为网格空间锚点场的直接原因。② 参考材质两路底色相加，让衬衫贴图重复变亮；适配时去掉重复相加。③ 原衬衫是深灰色，干湿对比天然弱，透肤和水渍线要在浅色布上才看得出，所以对比图用浅色布验证。

方案边界

12 个锚点是粗粒度湿度场，做不出雨点斑和流淌（需要改成 UV 空间湿度图）；袖子与躯干靠得很近时可能互相串色，复杂动作需要更密的锚点或基于表面拓扑的方案。

依据：Tools/ShirtWetness/README.md · PRODUCTION.md · Source/Stormfall/StormfallShirtWetness.cpp